

Marco internacional de PIARC para la adaptación de la infraestructura vial al cambio climático – versión 2023

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: código: 2023R28EN; año: 2023; páginas: 410; editor: PIARC (Asociación Mundial de la Carretera); idioma: inglés

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es la actualización 2023 del marco de PIARC (la primera versión es de 2015) para que una entidad vial, concesión o agencia pueda prepararse frente al cambio climático. No impone un único método de cálculo: ofrece una estructura en cuatro etapas (1. preparación, 2. evaluación de vulnerabilidad, riesgo y resiliencia, 3. selección de medidas de adaptación y 4. integración de los resultados en la gestión diaria) que cada organización arma como piezas de un rompecabezas según los datos, el personal y el presupuesto que tenga. Explica cómo medir exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y criticidad, cómo combinarlas en matrices de vulnerabilidad y de riesgo, cómo priorizar medidas con costo-beneficio, análisis multicriterio o costo de ciclo de vida, y cómo llevar todo al sistema de gestión de activos, a las normas de diseño, a los planes de emergencia y a un plan de seguimiento con indicadores. La parte principal (secciones 0 a 6) ocupa unas 200 páginas; el resto son glosario, referencias, más de 60 casos de estudio (Europa, Norteamérica, Oceanía, Asia, África y Latinoamérica) y apéndices con tablas y plantillas.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Preliminares y resumen ejecutivo	sin numeración (PDF 1–19)	Portada, autores, resumen ejecutivo con las cuatro etapas, el esquema en 'panal' de pasos opcionales y las recomendaciones principales.
Contenido	2–3 (PDF 20–21)	Índice general.
0. Introducción	4–16 (PDF 22–34)	Qué es PIARC, impactos del clima sobre el transporte, historia del marco 2015 y su revisión, otros marcos (FHWA, RIMAROC/ROADAPT, ReCAP, UE, ISO 14090/14091), cómo usar el documento y diferencia entre riesgo y resiliencia.
1. Etapa 1 – Preparación del trabajo de adaptación	17–63 (PDF 35–81)	Línea base (motivaciones, valores a proteger, datos disponibles, barreras), objetivos y alcance, información climática histórica y futura, contexto interno y externo, criticidad y plan de trabajo.
2. Etapa 2 – Rutas de evaluación	64–118 (PDF 82–136)	Módulos combinables: vulnerabilidad (exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, funciones de vulnerabilidad), análisis de riesgo (eventos de interés, probabilidad, severidad, matriz y registro de riesgos) y enfoque de resiliencia.
3. Etapa 3 – Desarrollo y selección de medidas y estrategias de adaptación	119–157 (PDF 137–175)	Tipos de medidas según el ciclo de resiliencia (gobernanza, prevención, preparación, respuesta, recuperación), métodos de priorización (costo-beneficio, multicriterio, ciclo de vida, probabilístico), incertidumbre profunda (opciones reales, rutas de adaptación) y contenido del plan de adaptación.
4. Etapa 4 – Integración de los resultados en la toma de decisiones	158–192 (PDF 176–210)	Incorporar la adaptación en rutinas, gestión de activos y normas de diseño; plan de implementación; comunicación a directivos, usuarios y comunidades; redes de actores; formación; caso de negocio; monitoreo, reporte y revisión.
5. Ejemplos de evaluaciones de adaptación	193–196 (PDF 211–214)	Nueve evaluaciones reales (Alemania, Filipinas, Emiratos, Australia Occidental, España, México, Mozambique, Minnesota) comparadas paso a paso con el marco.
6. Recomendaciones	197–199 (PDF 215–217)	Recomendaciones para usuarios y para PIARC.
7. Glosario	200–202 (PDF 218–220)	Definiciones de adaptación, exposición, vulnerabilidad, criticidad, riesgo, resiliencia, umbral, redundancia, etc.
8. Referencias	203–208 (PDF 221–226)	116 referencias bibliográficas.
9. Ejemplos y casos de estudio	209–302 (PDF 227–320)	9.0 marcos y proyectos generales (pp. 210–228); 9.1 casos de la etapa 1 (pp. 229–250); 9.2 vulnerabilidad y riesgo (pp. 251–281); 9.3 medidas de adaptación (pp. 282–296); 9.4 implementación (pp. 297–302).

Capítulo	Págs.	Contenido
10. Apéndices	303–392 (PDF 321–410)	10.0 cambios frente a 2015 (pp. 304–305); 10.1 listas de chequeo de datos, barreras, parámetros climáticos y fuentes (pp. 306–325); 10.2 definiciones, capacidad adaptativa, eventos en cascada y tablas de consecuencias (pp. 326–339); 10.4 normas, usuarios y casos de negocio (pp. 341–346); 10.5 detalle de las nueve evaluaciones de la sección 5 (pp. 347–390).

0 Introducción (págs. 4–16)

- El cambio climático debe tratarse como un riesgo estratégico de la entidad vial, no solo como una emergencia ocasional (p. 5).
- Se esperan dos tipos de cambio: variaciones lentas en los promedios y eventos extremos más frecuentes, intensos o en sitios nuevos (p. 5).
- La versión 2023 ya no impone un método; da una estructura donde caben métodos de distinta complejidad según la madurez de cada organización (p. 6).
- Tres rasgos nuevos: partir de una línea base, repetir el ciclo periódicamente y hacerlo compatible con los sistemas que ya existen (p. 7).
- Las normas ISO 14090 (principios de adaptación) e ISO 14091 (vulnerabilidad, impacto y riesgo) son la referencia normativa de fondo (p. 12).
- El riesgo mira sobre todo daños directos al activo; la resiliencia amplía la mirada al servicio que reciben usuarios y comunidades (pp. 14–15).
- Aunque no se tengan recursos para aplicar todo el marco, cualquier parte usada aporta valor (p. 14).

Herramientas y métodos

Esquema de cuatro etapas con pasos opcionales ('panal'), Referencias a ISO 14090, ISO 14091 e ISO 31000, Taxonomía de adaptación de la UE y guía de 'blindaje climático' de infraestructura

Casos

- ReCAP (África): guías para adaptar caminos rurales de bajo tránsito.
- FHWA (EE. UU.): marco de vulnerabilidad en seis pasos con herramientas.
- RIMAROC/ROADAPT (Europa): método de riesgo vial con base de más de 500 medidas.
- Prueba de estrés de la red de autopistas de Países Bajos (Rijkswaterstaat).
- PRIAC de Infraestructuras de Portugal: plan de resiliencia de red vial y férrea.
- Guía del Banco Asiático de Desarrollo para blindar inversiones viales.

1 Etapa 1 – Preparación del trabajo de adaptación (págs. 17–63)

- Empezar con una 'foto' del estado actual: condición de activos, zonas propensas, intervenciones hechas por eventos climáticos pasados (p. 18).
- Identificar el motor del trabajo: obligación legal, pérdidas económicas repetidas, o desarrollo de capacidades; la adaptación anticipada suele salir más barata que la reactiva (p. 20).
- Los resultados de riesgo climático deben alimentar el sistema de gestión de activos como índices adicionales junto a los de condición (p. 21).
- Revisar qué datos hay en cinco grupos: gobernanza, infraestructura, amenazas, socioeconómicos y ambientales; importa más la calidad que la cantidad (pp. 22–24).
- Definir alcance con cuatro elementos: escala (territorio, red, tramo, activo), activos a estudiar, variables climáticas clave y horizonte de tiempo (pp. 30–33).

- Elegir las variables climáticas a partir de lo que ya ha causado daños o cierres, y fijar desde el inicio indicadores y umbrales de tolerancia (pp. 33–35).
- Distinguir parámetros climáticos (lluvia, temperatura) de amenazas (deslizamiento, inundación) y consultar proyecciones regionales con los institutos meteorológicos (pp. 37–43).
- Armar un equipo multidisciplinario (vías, hidráulica, geotecnia, clima, operación, emergencias) y un plan de comunicación con actores externos (pp. 45–51).
- La criticidad (física, funcional y social) permite concentrar el esfuerzo en lo más importante y puede entrar como factor en el cálculo del riesgo (pp. 52–58).
- Si faltan datos o capacidades, la preparación puede justificar medidas inmediatas antes de evaluar (p. 61).

Herramientas y métodos

Listas de chequeo de disponibilidad de datos (p. 25 y apéndice 10.1.2, pp. 307–308), Criterios para seleccionar activos: jurisdicción, geografía, representatividad, afectación repetida, etapa de vida, críticos (p. 32), Tabla de impactos potenciales por parámetro climático (pp. 40–41), Indicadores de ejemplo: km afectados por inundación, costo de reparaciones, número de incidentes, días de servicio interrumpido (p. 34), Umbrales y niveles de tolerancia (p. 35), Criticidad física/funcional/social con pesos y hoja de cálculo (pp. 52–55); tabla de métodos según función (p. 55), Esquema calidad de datos vs. tipo de evaluación (p. 60)

Casos

- Pirámide de preservación vial (ReCAP): autoevaluación anual con diagrama de radar.
- Índice de madurez de adaptación de Escocia: cuatro capacidades y cuatro etapas.
- Concesión SANEF (Francia, 2.071 km): definición de objetivos y alcance con Cerema.
- Plan costero de Quebec (PAGI3C): pasar de gestión reactiva a preventiva.
- DesInventar (Latinoamérica): base de datos de daños por desastres para elegir variables clave.
- España: exposición a lluvia en 24 h y mapas de zonas inundables con umbrales calibrados con eventos.
- Bruce Highway (Australia): simulación continua de 100 años de inundaciones en más de 500 cruces.
- BAST (Alemania): criticidad por grupos de indicadores ponderados (tránsito, economía, planeación, geografía).
- México: criticidad física, funcional y social con umbrales para proyectos de inversión.

2 Etapa 2 – Rutas de evaluación (vulnerabilidad, riesgo y resiliencia) (págs. 64–118)

- Los módulos se combinan según la necesidad; no hay número mínimo ni máximo de pasos (p. 64).
- Vulnerabilidad = exposición (dónde está) + sensibilidad (cómo es: edad, diseño, condición, mantenimiento) modificada por la capacidad adaptativa (pp. 65–78).
- Si faltan mapas de amenaza, sirven los eventos documentados, entrevistas al personal de campo y el juicio de expertos (p. 68).
- La sensibilidad puede calificarse por categoría de activo y luego ajustarse con factores agravantes (mal mantenimiento) o atenuantes (obras de protección) (p. 73).
- Comparar eventos históricos con necesidades de reparación es una forma simple y válida de estimar vulnerabilidad (p. 66).
- Con buenos registros de mantenimiento se pueden construir funciones de vulnerabilidad: % de daño según intensidad de la amenaza, y de ahí el daño anual esperado (pp. 81–82).
- Riesgo = probabilidad × consecuencia; criticidad y capacidad adaptativa pueden entrar como factores adicionales (pp. 100, 108).
- La probabilidad del fenómeno no es la del daño: una lluvia de 100 años no tumba un drenaje bien diseñado y mantenido (p. 90).
- Para escenarios futuros se repite el mismo análisis cambiando sobre todo la probabilidad; se recomienda correr sensibilidades y no confiar en un solo número (pp. 92, 108).

- Los resultados se guardan en un registro de riesgos, incluido el riesgo residual tras las medidas y los riesgos aceptados (pp. 102–104).

Herramientas y métodos

Tabla de puntaje de exposición 0–3 por amenaza (p. 69), Escala de sensibilidad 0–3 (p. 73), Matriz de vulnerabilidad exposición × sensibilidad, de 'muy baja' a 'extrema' (p. 78), Escala de capacidad adaptativa en cinco niveles (apéndice, pp. 328–329), Funciones de vulnerabilidad y daño anual esperado (pp. 81–82), Escalas de probabilidad en cinco niveles a tres años (p. 92), Escala de severidad en cinco niveles (p. 98) y plantillas de consecuencias (pp. 334–337), Matriz de riesgo 5×5 con categorías extremo ≥20, alto ≥12, medio ≥5, bajo <5 (pp. 105), Registro de riesgos y riesgo residual (pp. 102–104), Plataforma RA2CE: daño anual esperado y pérdidas anuales de usuarios (pp. 113–114)

Casos

- México: mapas de amenaza superpuestos a la red para contar km y puentes expuestos.
- Alemania (BAST): exposición a inundaciones con mapas de 100 años; taludes con o sin protección como indicador binario de sensibilidad.
- DIR Méditerranée (Francia, 750 km): sensibilidad por categoría de activo con factores agravantes.
- VAST (EE. UU.): hoja de cálculo de vulnerabilidad por indicadores.
- España (CEDEX): evaluación cualitativa por entrevistas; 6 % de la red con impacto importante.
- Australia Occidental: puntaje 1–5 que integra criticidad, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.
- VegROS (Noruega): riesgo = nivel de amenaza + importancia de la vía + capacidad adaptativa.
- Nueva Zelanda: evaluación pragmática de riesgo en 11.000 km con datos consistentes.
- Quebec IPIC-E: índice de prioridad por erosión con desvíos, tránsito y capacidad de restablecer.
- Filipinas (Deltares): daño y pérdida anual esperados para priorizar vías provinciales.
- Noruega método 3R: robustez, redundancia y recuperación.

3 Etapa 3 – Desarrollo y selección de medidas y estrategias de adaptación (págs. 119–157)

- Las medidas se ordenan según el ciclo de resiliencia: prevenir/proteger, prepararse, responder y recuperarse, más medidas de gobernanza transversales (pp. 123–125).
- La gente con conocimiento local suele saber qué medidas son realistas y efectivas (p. 122).
- Cambiar el mantenimiento preventivo (por ejemplo limpiar drenajes antes de las lluvias) es de las formas más rápidas de reducir riesgo (p. 132).
- Los contratos de mantenimiento largos deberían ser flexibles ante tendencias climáticas y combinaciones raras de clima (p. 132).
- En la respuesta importan los avisos al usuario, los desvíos bien planeados y procedimientos ágiles de reparación de emergencia (pp. 135–136).
- Tras un evento conviene inspeccionar aunque no haya daño visible y, al reconstruir, hacerlo con mejor estándar ('reconstruir mejor') (pp. 136–137).
- Se compara siempre la opción 'no hacer nada' con las opciones de intervención, incluyendo costos de reparación y su frecuencia (p. 139).
- Para priorizar se usan costo-beneficio, análisis multicriterio, costo de ciclo de vida y análisis probabilístico; en el multicriterio hay que variar los pesos para probar la robustez (pp. 141–145).
- Lo ideal es fijar un nivel de riesgo aceptable y comparar con él el riesgo actual y el residual; a veces es aceptable dejar fallar y reconstruir (pp. 145–146).

- Ante incertidumbre profunda sirven las opciones reales y las rutas de adaptación con puntos de quiebre que disparan el cambio de estrategia (pp. 148–154).

Herramientas y métodos

Matriz de referencia de medidas por tipo y etapa del ciclo (p. 125), Base de datos ROADAPT con más de 500 técnicas (pp. 120, 282), Procedimiento de costo-beneficio en siete pasos (caso Timor-Leste, p. 142), Análisis multicriterio con criterios ponderados (p. 143), Costo de ciclo de vida con escenarios base, preventivo y de resiliencia total (p. 144), Análisis probabilístico de costos y beneficios (p. 145), Proceso de selección según riesgo aceptable (pp. 145–146), Opciones reales y árboles de decisión (pp. 148–150); rutas de adaptación y puntos de quiebre (pp. 151–154), Contenido mínimo del plan de adaptación (p. 155)

Casos

- Pavimentos sumergibles en Quebec para zonas inundables.
- Alerta temprana de inundaciones en Japón (ICHARM).
- Portal RESPONS (Noruega): mapa que cruza amenazas mapeadas con clima en tiempo real para decidir cierres y reaperturas.
- Servicio nacional de alertas Varsom (Noruega) para avalanchas, deslizamientos e inundaciones.
- NEXCO (Japón): reparación urgente en tres fases tras el sismo de 2011.
- Queensland: costo de ciclo de vida de lluvias e inundaciones; estrategia 'a tiempo' en tramos vulnerables.
- InnovA58 (Países Bajos): rutas de adaptación para inundación pluvial.
- Península de Eyre (Australia): rutas de adaptación a 50 años para mantenimiento vial.

4 Etapa 4 – Integración de los resultados en la toma de decisiones (págs. 158–192)

- La adaptación no debe ser un tema aparte: hay que incorporarla en planes, presupuestos, mantenimiento, inspecciones y sistemas de calidad (p. 161).
- El sistema de gestión de activos es el lugar natural para incluir vulnerabilidad climática y priorizar mantenimiento; los modelos de deterioro pueden ajustarse al clima futuro (p. 164).
- Los procesos de emergencia deben apoyarse en datos y pronósticos meteorológicos dinámicos y en umbrales derivados de la experiencia, aprendiendo de cada evento (p. 163).
- Ajustar normas de diseño es una de las vías más eficientes para lograr resiliencia en obra nueva (p. 167).
- Un plan de implementación define responsables, contingencias, barreras y cómo incorporar aprendizajes (p. 169).
- A los directivos se les comunica breve: obligaciones, riesgos de no adaptarse, avances y lo que se necesita de ellos; a los usuarios, disponibilidad de la vía y tiempos de reapertura (pp. 170–171).
- La capacitación obligatoria a contratistas en amenazas, señales de alerta y plan de contingencia mejora la operación y estandariza reportes (p. 178).
- Un caso de negocio (modelo de cinco casos) justifica la inversión ante quien decide (pp. 179–180).
- El monitoreo debe seguir indicadores frente a umbrales que indiquen cuándo actuar, y aceptar una línea base que se mueve (pp. 183–185).
- Al final el ciclo vuelve a empezar con una línea base mejorada (p. 192).

Herramientas y métodos

Tabla de procesos que deben ajustarse por adaptación (p. 163), Planes de gestión de activos basados en riesgo (FHWA, p. 165), Revisión de normas por categorías de esfuerzo (Alemania, pp. 341–342), Plan de comunicación con plantilla de acciones (pp. 323–324), Modelo de cinco casos para el caso de negocio (p. 179), Plan de monitoreo y evaluación; criterios para elegir indicadores (pp. 184–187), Resumen de los tres planes: adaptación, implementación y monitoreo (p. 187)

Casos

- Plan Nacional de Infraestructura de Nueva Zelanda: adaptación cuesta al menos 0,2 % del PIB por año.

- National Highways (Reino Unido): acciones de adaptación dentro del programa de gestión de activos; informes cada cinco años.
- Cerema (Francia): más de 130 documentos técnicos revisados y priorizados para actualizar.
- BAST (Alemania): de 900 normas, 257 probablemente requieren ajuste por clima.
- Noruega: manuales actualizados y mapas de vulnerabilidad entregados a contratos de operación.
- Programa de resiliencia de Wellington: registro de riesgos por sitio con importancia y estado de interrupción.
- Talleres del IMT (México) para aplicar el marco PIARC.
- Herramienta AdaptME (Reino Unido) para evaluar el avance de la adaptación.

5 Ejemplos de evaluaciones de adaptación (págs. 193–196 (detalle en apéndice 10.5, pp. 347–390))

- El marco aún no se había aplicado completo; se probó 'a posteriori' comparando evaluaciones reales con sus pasos (p. 194).
- Casi ninguna evaluación cubre todos los pasos: la mayoría omite capacidad adaptativa o monitoreo (pp. 347–390).
- La criticidad suele ir al inicio para acotar el alcance (p. 194).
- El juicio del personal de mantenimiento fue clave para validar resultados cualitativos (pp. 369, 388).
- Los resultados más útiles terminaron cambiando normas de diseño (Emiratos) o integrándose a la priorización de inversiones (pp. 357, 365).
- En entornos con pocos datos, un método semicuantitativo por indicadores fue la salida práctica (p. 381).

Herramientas y métodos

Fichas que comparan cada caso con las etapas 1–4, Matriz de vulnerabilidad 5×5 adaptada en México (p. 374), Tabla de severidad con población, tránsito, % pesados y capacidad adaptativa (México, p. 375), Análisis multicriterio con pesos (Filipinas, p. 354)

Casos

- Alemania: exposición, sensibilidad y criticidad para inundación, tormenta y deslizamientos.
- Filipinas: daño y pérdida anual esperados con funciones de vulnerabilidad.
- Emiratos: grado de asfalto PG 64-10 ya no basta con temperaturas futuras; se recomienda Superpave.
- Emiratos: accidentalidad asociada a niebla, polvo y lluvia.
- Australia Occidental: piloto de vulnerabilidad con datos del sistema de gestión de activos.
- A2 Guadalajara–Alcolea (España): riesgo cualitativo con la concesión y costo-beneficio simple.
- México: aplicación del marco PIARC en cinco estados con multicriterio.
- Mozambique (ReCAP): camino rural inundado tres años seguidos; medidas de taludes, alcantarillas y gaviones.
- Minnesota: entrevistas a mantenimiento sobre los problemas que 'no los dejan dormir'.

6 Recomendaciones (págs. 197–199)

- Invertir en una buena preparación y ajustar la ambición a los datos y recursos reales (p. 198).
- Usar la preparación para saber qué datos registrar mejor en la siguiente vuelta (p. 198).
- La adaptación debe estar dentro de un sistema de gestión de activos funcional (p. 198).
- Escoger solo los pasos que necesita cada caso (p. 198).
- Institucionalizar el proceso, documentarlo bien y mantener un resumen actualizado para la dirección (p. 198).

- Compartir y publicar las experiencias (p. 198).
- A PIARC: desarrollar un marco para todas las amenazas que considere eventos simultáneos y en cascada, y recoger retroalimentación de su uso (p. 199).

9 Ejemplos y casos de estudio (págs. 209–302)

- Reúne en detalle los casos citados en las etapas, agrupados por etapa del marco (p. 210 en adelante).
- La prueba de estrés holandesa trabajó a nivel de tramos de 100 m, con escenarios bajo y alto de costo y de duración del cierre (pp. 218–219).
- El efecto del cambio climático se modeló dejando igual el daño por evento y acortando el período de retorno (p. 218).
- Los resultados se conectaron al sistema de gestión de activos y se calificaron igual que los demás riesgos (p. 220).
- Quebec creó inventario e inspección de enrocados con un índice de condición 0–100 que define intervención y frecuencia de inspección (pp. 236–237).
- España (Cantabria) muestra que la experiencia de eventos anuales en taludes basta para diseñar medidas de drenaje y bioingeniería (p. 270).
- Queensland comparó estrategias en un horizonte de 30 años usando condición previa (ahuellamiento, IRI) y vulnerabilidad por tramos de 1 km (p. 294).

Herramientas y métodos

Índice de condición de enrocados (Quebec), Índice IPIC-E de prioridad por erosión, Puntaje VegROS, Método 3R, CWA 17819 para medir servicio y resiliencia por tiempo de viaje, Base ROADAPT de medidas

Casos

- Prueba de estrés de Rijkswaterstaat (13 amenazas, mapas de 100 m, costo-beneficio de drenaje adicional).
- PRIAC Portugal: vulnerabilidad y riesgo para 2040/2050 y 2080/2100 con RCP4.5 y RCP8.5.
- Pirámide de necesidades de infraestructura (Deltares) basada en Maslow.
- RESEAU² (Francia): identificar la red que debe seguir abierta para servicios de emergencia.
- Criticidad por capacidad de rutas alternas en una conurbación francesa (cuatro niveles).
- Cantabria (España): drenaje de taludes y estabilización biológica tras lluvias 2010–2018.

10 Apéndices (págs. 303–392)

- Resume qué cambió frente a 2015: etapa de preparación, escenarios climáticos al inicio, criticidad y capacidad adaptativa explícitas, y 'atajos' (pp. 304–305).
- Trae las listas de chequeo completas de datos por grupo (pp. 307–308) y las barreras típicas a la adaptación (p. 309).
- Incluye tablas de parámetros climáticos críticos (RIMAROCC) y fuentes de proyecciones: Atlas interactivo IPCC, CORDEX, Portal de Conocimiento del Banco Mundial (pp. 310–320).
- Explica eventos compuestos y fallas en cascada, y recomienda hablar con empresas de servicios públicos (pp. 331–333).
- Ofrece plantillas de consecuencias directas e indirectas en cinco niveles (pp. 334–337).
- Propone preguntas guía para calificar la capacidad adaptativa en cinco niveles (pp. 328–329).

Herramientas y métodos

Listas de chequeo de datos (10.1.2), Tabla de parámetros climáticos críticos (10.1.4), Fuentes de información climática (10.1.6), Lista de documentos internos donde incluir el clima (10.1.7), Plantillas de consecuencias (10.2.8), Enfoque de cuatro pasos para resiliencia comunitaria (10.2.10)

Casos

- Detalle de las nueve evaluaciones de la sección 5 (pp. 347–390).
- Encuesta anual de percepción de usuarios de Transport Scotland sobre información en clima extremo (p. 344).

Glosario

Término	Qué es
Adaptación	Ajustar la infraestructura, la operación y la organización al clima actual o esperado para reducir daños o aprovechar oportunidades.
Amenaza (peligro)	Fenómeno que puede causar daño: deslizamiento, inundación, ola de calor. Se diferencia del parámetro climático (lluvia, temperatura) que la detona.
Exposición	Que el activo esté en un lugar donde la amenaza puede ocurrir. Depende de la ubicación, no de cómo está construido.
Sensibilidad	Qué tanto se afecta el activo cuando la amenaza llega, según su edad, diseño, condición, materiales y nivel de mantenimiento.
Capacidad adaptativa	Habilidad de la red y de la organización para absorber el golpe y recuperarse: rutas alternas, recursos para reparar rápido, planes y personal preparado.
Vulnerabilidad	Grado en que un activo o tramo es susceptible de sufrir daño; se obtiene combinando exposición y sensibilidad, reducida por la capacidad adaptativa.
Criticidad	Importancia de un tramo o activo para el funcionamiento de la red y de la región (tránsito, carga, acceso a servicios, falta de alternativas).
Probabilidad (y probabilidad anual de excedencia)	Posibilidad de que ocurra un evento en un período. La probabilidad anual de excedencia es la de igualar o superar cierta magnitud en un año (1 % = evento de 100 años).
Severidad o consecuencia	Tamaño del efecto si el evento ocurre: costo de reparación, horas de cierre, usuarios afectados, días de aislamiento.
Riesgo	Combinación de probabilidad y consecuencia; en matrices simples se multiplican los puntajes de 1 a 5.
Riesgo residual	El riesgo que queda después de aplicar las medidas; debe quedar por debajo del umbral que la organización acepta.
Umbral y tolerancia	Nivel a partir del cual un riesgo deja de ser aceptable o se dispara una acción (por ejemplo, lluvia acumulada que obliga a inspeccionar o cerrar).
Registro de riesgos	Tabla viva con cada riesgo identificado, su calificación, controles existentes, acciones pendientes y responsable.
Redundancia	Existencia de rutas o medios alternos que permiten mantener el servicio cuando un tramo falla.
Resiliencia	Capacidad del sistema de prepararse, resistir, recuperarse y aprender ante un evento, manteniendo su función esencial para usuarios y comunidades.
Función de vulnerabilidad	Curva que relaciona la intensidad de la amenaza con el porcentaje de daño del activo; se construye con registros históricos de reparaciones.
Daño anual esperado y pérdida anual esperada	Promedio anual, en dinero, del costo de reparar (daño) y del perjuicio a los usuarios por cierres o desvíos (pérdida), considerando todas las probabilidades.
Incertidumbre profunda	Cuando no se puede asignar probabilidad confiable a los escenarios futuros; se trabaja con varios escenarios y planes flexibles.
Ruta de adaptación	Secuencia de medidas en el tiempo con puntos de decisión: cuando una medida deja de ser suficiente se pasa a la siguiente.
Integración (transversalización)	Incorporar la adaptación en los procesos normales (presupuesto, mantenimiento, diseño, inspección) en vez de manejarla como proyecto aparte.

Recomendaciones clave

- Empezar por una línea base honesta: qué datos, personal y presupuesto hay, y ajustar la ambición a eso.
- Elegir las variables climáticas a partir de los eventos que ya han causado daños y cierres en la red.
- Usar el sistema de gestión de activos como fuente de datos y como destino de los resultados de vulnerabilidad y riesgo.
- Evaluar vulnerabilidad combinando exposición y sensibilidad, y ajustarla con la capacidad adaptativa de la red y de la organización.
- Incluir la criticidad de cada tramo para enfocar el esfuerzo donde la falla cuesta más a la sociedad.
- Calificar el riesgo con escalas fijas y consistentes, registrar la razón de cada puntaje y llevarlo a un registro de riesgos con responsables.
- Definir umbrales y niveles de riesgo aceptable desde el principio y medir el riesgo residual después de las medidas.
- Repetir el análisis para horizontes futuros y probar varias hipótesis en lugar de depender de un solo número.

- Priorizar medidas con costo-beneficio o multicriterio, comparando siempre contra 'no hacer nada' y probando la robustez de los pesos.
- Aprovechar el mantenimiento preventivo y la operación (limpieza de drenajes, alertas, desvíos) como las medidas más rápidas y baratas.
- Basar decisiones de emergencia en pronósticos y en umbrales aprendidos de eventos pasados, y documentar cada evento para afinar esos umbrales.
- Montar un plan de seguimiento con indicadores medibles y repetir el ciclo periódicamente para mejorar la línea base.

Qué implementar en el PMS de BTS

Umbrales de lluvia y plan de contingencia con criterios de cierre de la vía · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Los procesos de emergencia deben apoyarse en datos y pronósticos meteorológicos dinámicos y en umbrales construidos con la experiencia, aprendiendo de cada evento (tabla 8, p. 163); los umbrales sirven como alerta temprana o disparador de acción (p. 35); los planes operativos deben prever el antes, durante y después del evento, con desvíos y reparación de emergencia (pp. 131–136). Noruega usa un portal que cruza zonas de amenaza con el clima del día para decidir cierres y reaperturas (p. 291) y capacita a contratistas en señales de alerta y plan de contingencia (p. 178).

Qué falta en BTS: BTS ya tiene clima diario, lluvia de 30 días, pronóstico por horas, eventos con horas de cierre y taludes con riesgo 1–5, pero no tiene umbrales de lluvia calibrados por trayecto, ni un plan de contingencia escrito, ni criterios de cierre y reapertura.

Cómo implementarlo: 1) Cruzar el registro de eventos naturales con campo\Clima_diario.csv para calcular, en cada evento, la lluvia del día, de 3 días y de 30 días antes; con eso fijar por trayecto tres niveles (amarillo: inspección; naranja: vigilancia permanente y señalización; rojo: cierre preventivo) y guardarlos en una tabla nueva Umbrales_lluvia.csv. 2) Hacer que el aviso automático compare cada día el pronóstico por horas y la lluvia acumulada con esos umbrales y diga qué trayectos y qué taludes de riesgo 4–5 revisar. 3) Redactar el documento SGA-14 'Plan de contingencia y criterios de cierre' con responsables, cadena de llamadas, desvíos por trayecto, comunicación a usuarios y condiciones de reapertura, y agregarlo a la lista de chequeo. 4) Después de cada evento, registrar si el umbral avisó a tiempo y ajustar la tabla una vez al año.

Evaluación formal de vulnerabilidad climática por sección de 100 m · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: La vulnerabilidad se obtiene combinando exposición y sensibilidad en una matriz de 'muy baja' a 'extrema', que puede ajustarse por capacidad adaptativa y hacerse para clima actual y futuro (p. 78); la exposición se califica de 0 a 3 por amenaza (p. 69) y la sensibilidad por categoría de activo con factores agravantes como mal mantenimiento (pp. 72–73). Sin mapas de amenaza sirven eventos documentados y el criterio del personal (p. 68). Rijkswaterstaat trabajó a nivel de tramos de 100 m (p. 218).

Qué falta en BTS: Existen los insumos (clima por trayecto, eventos, taludes, drenajes, condición del pavimento, criticidad de activos), pero no hay un cálculo formal que los combine en un índice de vulnerabilidad climática por sección.

Cómo implementarlo: Crear la tabla Vulnerabilidad_climatica.csv con una fila por cada una de las 4.788 secciones y una columna por amenaza (deslizamiento/caída de rocas, inundación o encharcamiento, socavación, calor/daño del pavimento). Exposición 0–3: según eventos registrados en la sección o en las vecinas y la lluvia extrema del trayecto. Sensibilidad 0–3: según condición del pavimento, estado de cunetas y alcantarillas, presencia de talud sin protección y edad de la última intervención. Capacidad adaptativa: existencia de desvío y cercanía de equipo. Aplicar la matriz de la p. 78, recalcular automáticamente cada mes y mostrar una página 'Vulnerabilidad climática' con el mapa de colores por abscisa y la lista de las 50 secciones más vulnerables.

Inventario real de taludes con índice de condición · prioridad alta · esfuerzo alto

Qué dice el informe: Para terraplenes y cortes, la sensibilidad depende de altura, pendiente y materiales (p. 71); tener o no obras de protección puede usarse como indicador de sensibilidad (pp. 74, 257). Quebec montó un inventario e inspección de sus obras de protección con un índice de condición 0–100 que define la intervención y la frecuencia de inspección (pp. 236–237). ReCAP propone un manual de inspección visual para datos que la gestión de activos normalmente no recoge, como inestabilidad de cortes y erosión (p. 211).

Qué falta en BTS: El riesgo de taludes hoy sale de susceptibilidad, eventos, lluvia y tránsito, pero no hay inventario de campo de cada talud con sus características físicas y su condición.

Cómo implementarlo: Diseñar una ficha de campo (abscisa inicial y final, lado, tipo corte/terraplén, altura, pendiente, material, vegetación, obras de protección y drenaje existentes, grietas, abultamientos, agua aflorando, caída de material) y guardarla en Inventario_taludes.csv. Calcular un índice de condición 0–100 por defectos calificados A–D y convertirlo en clase. Usar ese índice como sensibilidad dentro del riesgo 1–5 que ya existe y para fijar la frecuencia de inspección. Empezar por los taludes con eventos registrados y los de riesgo 4–5; el sistema puede avisar qué taludes faltan por inventariar.

Mantenimiento preventivo de drenajes ligado a las temporadas de lluvia e inspección después de cada evento · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Cambiar las rutinas de mantenimiento preventivo, como limpiar drenajes antes de los eventos esperados, reduce el riesgo en poco tiempo y sin obras mayores (p. 132). Después de un evento, aun sin daño visible, conviene una revisión de condición para incluir lo encontrado en el mantenimiento (p. 136).

Qué falta en BTS: Los drenajes están inventariados y las obras se revisan con su clima, pero no hay una programación automática que priorice la limpieza antes de las dos temporadas lluviosas del altiplano ni una inspección obligatoria tras superar un umbral.

Cómo implementarlo: Agregar a los avisos automáticos dos reglas: (a) unas 4 semanas antes de cada temporada de lluvias (en Boyacá normalmente abril–mayo y octubre–noviembre; confirmar con la serie de Clima_diario.csv) generar la lista de cunetas y alcantarillas a limpiar, ordenada por vulnerabilidad de la sección; (b) cuando la lluvia de un día o de 3 días supere el umbral amarillo, crear una tarea de inspección post-evento en la lista de chequeo para las secciones afectadas. Registrar en la tabla de drenajes la fecha de la última limpieza para medir cumplimiento.

Registro de riesgos climáticos con matriz 5×5 y riesgo residual · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Riesgo = probabilidad × consecuencia en escala 1–25, con categorías extremo (≥ 20), alto (≥ 12), medio (≥ 5) y bajo (< 5) y una respuesta para cada una (p. 105); la probabilidad se califica a un horizonte fijo, por ejemplo tres años (p. 92), y la severidad con una escala de cinco niveles (p. 98); criticidad y capacidad adaptativa pueden ajustar la consecuencia (p. 99). Los resultados se guardan en un registro de riesgos con controles, responsables y riesgo residual (pp. 102–104). Si la entidad ya tiene un método de riesgo, debe ampliarlo en vez de crear otro (p. 101).

Qué falta en BTS: Hay criticidad y riesgo por activo, pero no un registro de riesgos por amenaza climática con controles, responsable, riesgo residual y decisión de aceptar o tratar.

Cómo implementarlo: Crear Registro_riesgos_climaticos.csv (una fila por trayecto y amenaza, o por sitio crítico) con: amenaza, sitio, probabilidad 1–5 (frecuencia de eventos de los últimos años en el módulo de eventos), consecuencia 1–5 (horas de cierre, costo, criticidad del activo), riesgo, control existente, acción, responsable, fecha, riesgo residual esperado y decisión. Enlazarlo al documento SGA de gestión de riesgos ya existente para no duplicar, mostrarlo en una página con colores y hacer que avise cuando un riesgo pase a 'alto' o 'extremo' o cuando venza una acción.

Escenarios de clima futuro para recalcular probabilidades · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Para el futuro se repite el mismo análisis en otros horizontes; la severidad cambia poco y lo que cambia es la probabilidad (p. 92). Rijkswaterstaat mantuvo igual el daño por evento y solo acortó el período de retorno con un factor de cambio al 2050 (p. 218). Donde no hay proyecciones detalladas se pueden hacer estimaciones conservadoras con datos regionales (p. 43); hay fuentes abiertas como el Atlas interactivo del IPCC, CORDEX y el portal del Banco Mundial (pp. 319–320). Conviene acordar escenarios con el instituto meteorológico nacional (p. 37).

Qué falta en BTS: El sistema trabaja solo con clima observado desde 2021 y pronóstico de corto plazo; no tiene escenarios de clima futuro.

Cómo implementarlo: Crear Escenarios_clima.csv con, por trayecto, un factor de cambio de la lluvia extrema y de la temperatura máxima para un horizonte cercano (por ejemplo 2040) y dos escenarios (moderado y alto), tomados de los escenarios del IDEAM para Boyacá o del portal del Banco Mundial (fuente a confirmar). Aplicar el factor a la probabilidad del registro de riesgos y a la exposición de la tabla de vulnerabilidad para mostrar 'hoy' frente a 'futuro'. Aunque la concesión revierte en 2032, el resultado sirve para el informe de reversión y para diseñar obras de larga vida (puentes, alcantarillas). Revisar los factores cuando salga una nueva publicación oficial.

Criticidad funcional y social por trayecto con redundancia · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: La criticidad tiene tres caras: física, funcional (tránsito, % de pesados, rutas alternas, acceso a hospitales y centros de abasto) y social (p. 53); una forma práctica clasifica cada tramo según la capacidad de las rutas alternas para absorber el tránsito desviado (pp. 249–250). En Noruega la importancia de la vía combina tránsito, carga y área afectada (p. 271).

Qué falta en BTS: La criticidad del registro de activos está centrada en el activo; falta incorporar si existe desvío viable, su longitud y el acceso a servicios esenciales en Tunja, Duitama y Sogamoso.

Cómo implementarlo: Agregar a la tabla de criticidad por trayecto las columnas: desvío disponible (sí/no), longitud y estado del desvío, % de vehículos pesados (con el tránsito estimado disponible), y acceso a hospitales o centros de abasto. Clasificar en cuatro niveles (baja, moderada, alta, muy alta) según la existencia y capacidad del desvío, y usar este valor como modificador de la consecuencia en el registro de riesgos y de la capacidad adaptativa en la vulnerabilidad.

Costo anual del clima y priorización costo-beneficio de medidas · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Con registros de mantenimiento se construyen funciones de vulnerabilidad y el daño anual esperado (pp. 81–82); sumando las pérdidas de usuarios por cierres y desvíos se obtiene la pérdida anual esperada, como en RA2CE (p. 113). Las medidas se comparan con 'no hacer nada' (p. 139) mediante costo-beneficio en pasos (p. 142) o costo de ciclo de vida con escenarios base, preventivo y de resiliencia total (p. 144), contra un nivel de riesgo aceptable (pp. 145–146).

Qué falta en BTS: El módulo de eventos ya guarda horas de cierre y costo de atención, pero no se resume en un costo anual por trayecto ni se usa para comparar medidas.

Cómo implementarlo: Crear una página 'Costo climático anual' que sume por trayecto y año el costo de atención de eventos (daño) y una pérdida de usuarios estimada = horas de cierre × tránsito diario estimado ÷ 24 × costo por vehículo-hora (parámetros en una tabla editable). Con eso, para cada medida candidata (cunetas revestidas, subdrenes, protección de taludes, aumento de alcantarillas) calcular la relación beneficio/costo con el costo evitado y mostrar la lista priorizada. Señalar que el tránsito es estimado y probar valores alto y bajo.

Plan de adaptación climática con indicadores de seguimiento dentro de ISO 55001 · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Cada acción del plan debe tener objetivo, descripción, indicador, plazos, costo y responsable (p. 155); se recomiendan tres documentos: plan de adaptación, plan de implementación y plan de monitoreo (p. 187); los indicadores deben ser medibles, por ejemplo km afectados, costo de reparaciones, número de incidentes o días de servicio interrumpido (p. 34), y seguirse frente a umbrales que indiquen cuándo actuar (p. 183).

Qué falta en BTS: Los documentos SGA-01 a SGA-13 y la lista de chequeo existen, pero no hay un plan de adaptación climática con indicadores propios.

Cómo implementarlo: Agregar el documento SGA-15 'Plan de adaptación climática' que recoja las acciones de esta lista, cada una con responsable, fecha, costo e indicador. Calcular automáticamente cada trimestre: horas de cierre por eventos naturales, eventos por cada 10 km, costo de atención de emergencias, % de drenajes limpiados antes de la temporada y % de taludes inventariados; compararlos con una meta y que la lista de chequeo avise cuando un indicador empeore o una acción se atrase. Revisar el plan una vez al año.